

HTML

- 8WEB101

Contexte

Technologie	Rôle	Exemple
HTML	Structure et contenu	Voici un bouton.
CSS	Apparence et présentation	Voici à quoi ressemble le bouton.
JavaScript	Comportement et interactivité	Voici ce qui se passe quand on clique.

HTML, c'est quoi ?

- **HyperText Markup Language** (langage de balise hypertexte)
 - **HyperText**
 - Permet (notamment) de relier des documents entre eux
 - **Markup**
 - Ajoute des informations au contenu pour indiquer sa structure à l'aide de balises
 - **Language**
 - Possède une syntaxe et des règles
 - De description, pas (nécessairement) un langage de programmation
 - On indique « ceci est un titre », « ceci est un paragraphe », mais pas « Calcule $17 * 9$ », ni « Si le curseur survole cette partie, alors faire telle ou telle opération. »

- C'est fortement conseillé de **pratiquer en écoutant** la présentation (et démonstration) du professeur
 - Posez des questions autant que vous voulez !
 - Les instructions liées à la pratique sont souvent **surlignées en noir**
- **Ce qu'il nous faut (pour continuer)**
 - Un ordinateur
 - Un navigateur Web
 - Un éditeur de texte/code
 - Nous commencerons avec un simple éditeur de texte

Création d'un dossier (Pratique)

- Idée importante
 - Un site Web est constitué de fichiers
 - Un site Web peut être beaucoup plus simple qu'on l'imagine
 - Pour simplifier, nous avons un dossier rempli de fichiers, et le navigateur Web lit ces fichiers et les transforme en pages
- Créons un dossier (avec le nom de votre projet)
 - Par exemple, « messagerie »
 - Pourquoi un dossier ? Juste pour s'organiser

Création du premier fichier HTML (Pratique)

- **Ouvrons** un éditeur de texte simple (p. ex., LibreOffice) et **créons** le fichier `index.html`
- Pourquoi `index.html` ?
 - Généralement utilisé comme page d'accueil d'un site
- Nomenclature pour nos fichiers **et dossiers**
 - Privilégions
 - Minuscules
 - Tirets
 - Underscores
 - Évitions
 - Espaces
 - Caractères spéciaux

Écrivons quelque chose (Pratique)

1. **Écrivons** un texte simple (ce qu'on veut)
 2. **Enregistrons** le fichier
 3. **Ouvrons** le fichier avec un navigateur Web
- Cycle
 - Écrire (coder) → Enregistrer → Actualiser (navigateur) → Observer
 - **Écrivons** maintenant un texte sur plusieurs lignes
 - Que se passe-t-il ? (Plusieurs comportements possibles)

Structure avec les balises (Pratique)

- Le navigateur a besoin d'informations structurées
 - « Ceci est un titre »
 - « Ceci est un paragraphe »
 - « Ceci est une liste »
 - « Ceci est un lien »
 - ...
- Précisément le rôle des balises HTML
 - **Créons** notre première balise pour **spécifier** un élément HTML (ici, un titre principal)
 - **Écrivons**
 - `<h1>Notre titre</h1>`

Les éléments HTML et les balises

- Un élément HTML structurant le document (la page) est souvent composé de trois parties
 - Une balise d'ouverture avec les chevrons `<` et `>`
 - Un contenu
 - Une balise fermeture
 - Similaire à celle d'ouverture, mais avec en plus le caractère `/`
- Exemple
 - `<p>`
 - `Hello World!`
 - `</p>`

Paragraphe et sauts de ligne

- `<p>` (pour *paragraph*)
 - Clarifie et structure le texte en blocs distincts
 - Chaque paragraphe commence sur une nouvelle ligne
- `<br>` (pour *break*)
 - Insertion d'un retour à la ligne
 - **Balise auto-fermante**
 - Pas de contenu
 - Pas de balise de fermeture

- Exemples

- `<p>`
Ceci est mon premier
paragraphe
`</p>`
- `<p>`
Bonjour, `<br>` Bienvenue
sur ma page HTML !
`</p>`

- HTML possède plusieurs niveaux de titres hiérarchisés de 1 à 6 (respectivement du moins au plus important)
 - Généralement un seul titre `<h1>` par page
- La balise `<h#>` (pour *heading*)
 - Exemples
 - `<h1>Titre principale</h1>`
 - `<h2>Section</h2>`
 - `<h3>Sous-section</h3>`
 - `<h4>Sous-sous-section</h4>`
 - `<h5>...</h5>`
 - `<h6>...</h6>`

- Une des idées fondamentales du Web est le **lien hypertexte**
 - Page A → page B
 - Une page → Une autre section de la même page
 - Notre site → un autre site
- Deux informations à spécifier, la balise `<a>` (pour *anchor*) et l'attribut `href`
 - Exemple
 - ```

Un moteur de recherche

```

      - `a` nous indique qu'il s'agit d'un lien
      - `href` indique où le lien mène
    - **Ajoutons** un lien vers notre site préféré sur notre page

- Exemple
  - `<a href="https://qwant.com" target="_blank">Qwant</a>`
- Donnent des informations supplémentaires à un élément
- À inclure dans la balise d'ouverture
- S'écrivent sous forme de paires nom/valeur
  - S'il y a plusieurs attributs, ils sont séparés par des espaces

- HTML peut aussi représenter des listes
  - Plusieurs sortes
    - Non ordonnées, avec `<ul>` (pour *unordered list*)
    - Ordonnées, avec `<ol>` (pour *ordered list*)
  - Dans tous les cas, les éléments des listes sont précisés avec `<li>` (pour *list item*)

- Exemples

```
-
 Alice
 Bob

-
 Créer un fichier
 Écrire du HTML

```

- Ajoutons une liste (par exemple, de conversations)

- Imbrication
  - Un élément peut (très couramment) contenir d'autres éléments
    - Par exemple, avec les listes, les éléments `<li>` sont à l'intérieur d'un élément `<ul>` ou `<ol>`
    - Les balises se ferment dans l'ordre inverse de leur ouverture
- Indentation
  - Saut de ligne et décalage
    - HTML fonctionne même si nous écrivons tout sur une seule ligne
      - Pas agréable à lire
  - Aide les personnes à lire

# Élément de type *block* ou *inline*

---

- Block
  - Structure des blocs de contenu (occupe généralement leur propre ligne)
  - Exemple
    - `<p> ... </p>`
    - `<div> ... </div>`
      - Élément conteneur générique pour regrouper d'autres éléments
        - Ne changer pas le contenu visuellement par défaut, il sert à structurer et styliser
- Inline
  - Peut s'insérer dans le contenu, peut se trouver à l'intérieur d'une phrase
  - Exemple
    - `<a> ... <a>`

# Les commentaires HTML (Pratique)

- Pour écrire des informations dans le code, sans qu'elles apparaissent sur le rendu de la page
  - Organiser un long document
  - Expliquer une partie du code
  - Désactiver temporairement du HTML
- Attention, le code HTML d'une page Web peut être consulté
  - Ne pas mettre d'information secrète

## Exemples

- `<!-- Un commentaire -->`
- `<!--  
Ceci est un autre commentaire  
sur plusieurs lignes  
-->`

## Ajoutons un commentaire

# Le document HTML

---

- Jusqu'à présent nous avons pris des raccourcis
  - Une page HTML possède une structure plus complète
- La balise `<html>` contient l'ensemble du document HTML (c'est l'élément racine)

- Exemple

```
- <!doctype html>
 <html>
 <head>
 ...
 </head>
 <body>
 ...
 </body>
 </html>
```

- Deux grandes parties d'un document

- `<body>`
  - Le contenu du document (de la page), ce qu'on souhaite présenter (paragraphes, images, liens, listes, tableaux...)
- `<head>`
  - Des informations (et précisions) sur la page
    - Titre (du document)
    - Description
    - Encodage des caractères
    - Icône
    - Liens vers des ressources externes (p. ex., styles)

...

- Exemple

```
- <!doctype html>
 <html>
 <head>
 ...
 </head>
 <body>
 ...
 </body>
 </html>
```

- À placer uniquement dans la partie `<head>`
- `<title>` n'est pas utilisé pour le contenu de la page
  - Souvent affiché dans l'onglet du navigateur, dans les résultats de moteurs de recherche
    - Aide la personne utilisatrice à identifier la page

- Exemple

```
- <head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>
 Ma messagerie
 <title>
 <meta name="description"
 content="Blabla">
</head>
```

# Description

---

- Idéalement concise
- Parfois utilisée par des moteurs de recherche comme extrait dans les résultats

- Exemple

```
- <head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>
 Ma messagerie
 <title>
 <meta name="description"
 content="Blabla">
</head>
```

# Les caractères

- Nous écrivons parfois des caractères particuliers
  - É, à, ç, œ, 😊, 💬
- Le navigateur doit savoir comment interpréter ces caractères
  - `<meta charset="...">`
    - À placer dans le `<head>`

## Exemple

- ```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>
    Ma messagerie
  </title>
  <meta name="description"
    content="Blabla">
</head>
```
- UTF-8 (codage universel et normé) permet de représenter une très grande variété de caractère

- La véritable première ligne est
`<!doctype html>`
 - Ce n'est pas exactement une balise HTML, elle indique au navigateur que nous utilisons un document HTML en mode standard
- Sans cette information (mode « *quirk* »), les règles et comportements pourront être différents suivant les navigateurs

- Exemple

```
- <!doctype html>
  <html>
    <head>
      ...
    </head>
    <body>
      ...
    </body>
  </html>
```

Activité Pratique - Page de messagerie

- Individuellement, environ 10 minutes
- **Installons** un éditeur de code
- **Transformons** notre structure du document pour le projet fil-rouge
 - Un titre, une introduction, une liste de conversations...

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ma messagerie</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ma messagerie</h1>
    <p>
      Bienvenue dans ma messagerie texte !
    </p>
    <h2>Mes conversations</h2>
    <ul>
      <li>Alice</li>
      <li>Bob</li>
      <li>Charlie</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

- Un site peut contenir (très couramment) plusieurs documents (pages)

- Exemples

- index.html,
 - contacts.html
 - conversation.html

- Utilisation de la balise `<a>` avec un lien relatif

- Exemple

- ```

 Mes contacts

```

- **Créons** deux nouvelles pages (par exemple, contacts et conversation) et ajoutons des liens entre elles

